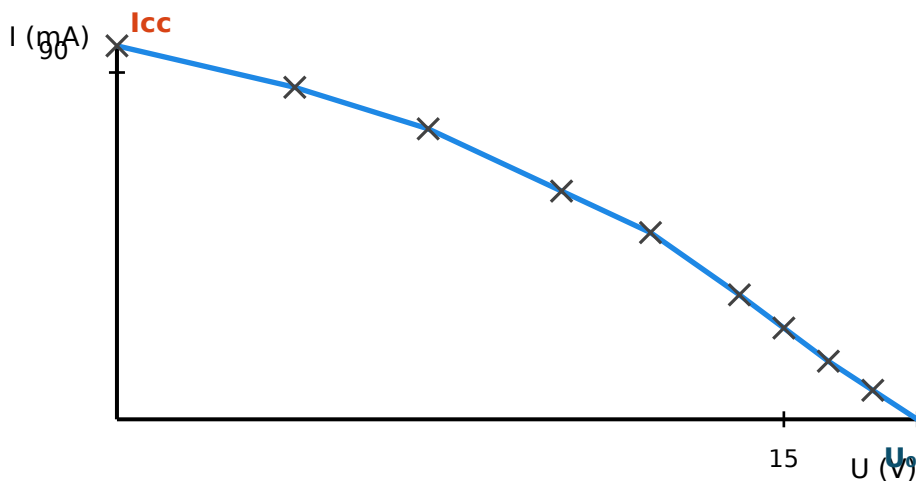


III — Obtenir la plus grande puissance possible

5) Obtenir la plus grande puissance possible

a) Tracé de la caractéristique courant-tension : $I = f(U)$

Caractéristique courant-tension : $I = f(U)$

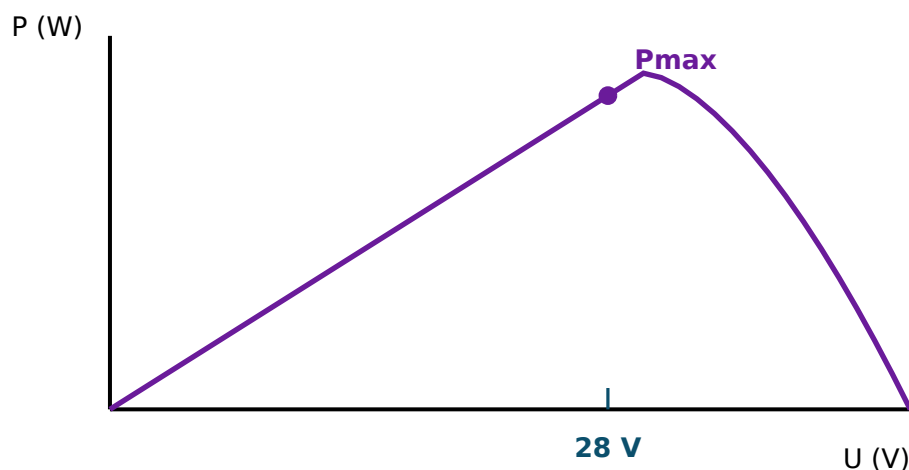


Le dernier point, pour $I = 0$, correspond à la tension à vide : on dit aussi force électromotrice (f.é.m.).

Le premier point, pour $U = 0$, est appelé intensité de court-circuit : c'est la plus grande intensité qu'on pourrait avoir.

d) Quelles conditions d'utilisation pour obtenir $P_{\max}$?

Puissance électrique en fonction de la tension : $P = f(U)$



La puissance maximale correspond à une tension qu'on lit sur l'axe des abscisses (ici autour de 28 V).

Pour avoir l'intensité associée : $P = U \times I$ donc $I = P / U$.

Fin du cours.